



Lahar San Isidro, Chalchicomula de Sesma



Ubicación: El afloramiento de lahar se encuentra cercano a la comunidad de San Isidro Canoas Altas, dentro del municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla.



Modelo 3D



Foto 360° Mayo 2025



Foto 360° Noviembre 2025



Definición:

Un lahar es un flujo volcánico húmedo impulsado por la gravedad, compuesto por una mezcla de agua y detritos rocosos que se desplaza rápidamente desde las laderas de un volcán. Se considera un fenómeno propiamente volcánico debido a su magnitud y potencial destructivo. Físicamente, corresponde a un flujo de dos fases: una fluida (agua) y una sólida (fragmentos de roca o hielo, pudiendo incorporar otros escombros durante el transporte).

Clasificación:

De acuerdo con la concentración de sólidos, los lahares se dividen en dos tipos principales. Los Flujos de Escombros Volcánicos (VDF) son mezclas muy viscosas y concentradas capaces de transportar bloques de gran tamaño, mientras que los Flujos Hiperconcentrados Volcánicos (VHF) son más diluidos y contienen menor proporción de partículas sólidas.

Depósitos:

El lahar es un flujo impulsado por la gravedad que puede ocurrir antes, durante o incluso años después de una erupción. Sus depósitos constituyen el registro sedimentario del flujo y se localizan en el volcán fuente o aguas abajo, generalmente a lo largo de valles y sistemas de drenaje.

Caso de estudio:

Entre el mes de mayo y noviembre de 2025, se identificó una remoción significativa de materiales. En el área se reconocieron clastos con tamaños desde 1 cm hasta 1/256 mm, así como bloques de gran dimensión entre 1.90 y 2 m.

La remoción se asocia, por una parte, al derrumbe de un depósito masivo no consolidado y mal seleccionado, compuesto por clastos subangulares de 1 a 8 cm dispersos en una matriz fina, probablemente formada por ceniza volcánica (1/256 mm) y partículas limo-arenosas (1/16 mm). Por otra parte, las lluvias intensas registradas entre junio y octubre de 2025 favorecieron la movilización de corrientes de agua cargadas de sedimentos provenientes de las pendientes del sector norte, lo que generó la acumulación de bloques de 1.9 a 2 m y fragmentos entre 1 cm y 50 cm.

La combinación de laderas escarpadas, materiales volcánicos poco consolidados (piroclastos y cenizas), lluvias intensas y pendientes entre 70° y 90° favorece la remoción en masa, por lo que San Isidro Canoas Altas representa una zona de peligro alto ante estos fenómenos.

Fuentes de consulta:

Legorreta Paulín, G., Bursik, M., Zamorano Orozco, J. J., Hubp, J. L., Martínez-Hackert, B., & Bajo Sánchez, J. V. (2017). Estimación del volumen de los depósitos asociados a deslizamientos a través de geoformas, en el flanco SW del volcán Pico de Orizaba, Puebla-Veracruz. Investigaciones Geográficas, (92). <https://www.redalyc.org/pdf/569/56950566003.pdf>

Pierson, T. C., Siebert, L., & Scott, K. M. (2025). Deposits of volcanic wet flows: Identifying deposits of lahars, debris avalanches, and water floods in volcanic terrain. Advances in Volcanology. Springer. <https://content.e-bookshelf.de/media/reading/L-24342509-20341271da.pdf>